

Hazırlanma Tarihi 20-Oca-2010

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

Revizyon Numarası 12

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ürün Açıklaması:     | Chloroform, stabilized with ethanol                              |
| Cat No. :            | 158210000; 158210010; 158210025; 158210050; 158210100; 158210250 |
| Eş anlamlılar        | Formyl trichloride; Methane trichloride; Methenyl trichloride    |
| İndeks No            | 602-006-00-4                                                     |
| CAS No               | 67-66-3                                                          |
| EC No                | 200-663-8                                                        |
| Molekül formülü      | C H Cl <sub>3</sub>                                              |
| REACH kayıt numarası | 01-2119486657-20                                                 |

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Tavsiye Edilen Kullanım       | Laboratuvar kimyasalları. |
| Tavsiye edilmeyen kullanımlar | Tüm diğer kullanımlar     |

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)**

**Fiziksel zararlılıklar**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

## Sağlığa zararlılığı

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Akut oral toksisite                                          | Kategori 4 (H302)  |
| Akut İnhalasyon Toksisite - Buharlar                         | Kategori 3 (H331)  |
| Cilt Aşınması/Tahrişi                                        | Kategori 2 (H315)  |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi                                     | Kategori 2 (H319)  |
| Kanserojenite                                                | Kategori 2 (H351)  |
| Üreme Toksisitesi                                            | Kategori 2 (H361d) |
| Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - (tek maruz kalma) | Kategori 3 (H336)  |
| Spesifik hedef organ zehirliliği - (tekrarlanan maruz kalma) | Kategori 1 (H372)  |

## Çevresel zararlar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



**Uyarı Kelimesi**

**Tehlike**

## Zararlılık İfadeleri

- H302 - Yutulması halinde zararlıdır
- H331 - Solunması halinde toksiktir
- H315 - Cilt tahrişine yol açar
- H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar
- H351 - Kansere yol açma şüphesi var
- H361d - Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var
- H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir
- H372 - Cilt ile teması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

## Önlem İfadeleri

- P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın
- P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
- P302 + P352 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın
- P304 + P340 - SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz
- P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin
- P311 - ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## Osagarrak EU etiketa

Yalnızca endüstriyel tesislerde kullanım içindir

## 2.3. Diğer zararlar

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB)  
Kardiyak ve solunum depresyonu

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

Aşırı maruz kalma kalp hızının düşmesine, kan basıncının düşmesine, kalp bloğunun düşmesine ve kalp yetmezliğine neden olabilir  
Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen   | CAS No  | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)                                                                                                                     |
|-----------|---------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | 200-578-6 | <0.8            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                             |
| Kloroform | 67-66-3 | 200-663-8 | >99             | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |

| Bileşen   | Spesifik konsantrasyon limitleri (SCL'ler) | M-Faktör | Bileşen notları |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------|
| Etanol    | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                     | -        | -               |
| Kloroform | STOT RE 2 : C ≥ 5 %                        | -        | -               |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| REACH kayıt numarası | 01-2119486657-20 |
|----------------------|------------------|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                 |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Göze temas etmesi durumunda, derhal bol su ile durulayın ve tıbbi yardım alın.                                                                                                                             |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | KUSTURMAYIN. Acilen bir doktoru veya zehir kontrol merkezini arayın.                                                                                                                                                                                                                                |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağıza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanı ile gerçekleştirin. Acil tıbbi müdahale gereklidir. |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Kişisel koruyucu ekipman kullanın.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

. Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, bilinçsizlik hali, nefes almanın durmasıdır: May cause decreases in blood pressure and other cardiac effects: Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

## 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

### Hekime Notlar

Semptomatik olarak tedavi edin. Signs of overdose include stupor and respiratory depression. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir.

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Madde tutuşabilir değildir; etrafı saran yangını söndürmek için en uygun maddeyi kullanın.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanıcı değildir, maddenin kendiliğinden yanmaz ama ısıtıldığında aşındırıcı ve/veya toksik dumanlar çıkartarak bozunabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Hidrojen klorür gazı.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntısının ters tarafında tutun. Personeli güvenli bir alana nakledin.

### 6.2. Çevresel önlemler

Doğaya salınmamalıdır.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

İnert emici madde ile çekin. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Sisini/buharını/spreyini solumayın. Sindirmeyin. Yutulduğu takdirde derhal tıbbi yardım isteyin.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

## 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Direkt güneş ışığından koruyun. İnert bir atmosferde saklayın. Nemden koruyun.

## 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

**Türkiye** - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda. 26 Aralık 2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Son değişiklikler 12 Ağustos 2013 ve 6 Ağustos 2013

| Bileşen   | Avrupa Birliği                                                                                             | Birleşik krallık                                                                                                 | Fransa                                                                                                                                                                                              | Belçika                                                       | İspanya                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    |                                                                                                            | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> .                                     | TWA: 1000 ppm 8 üren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>üren | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |
| Kloroform | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Possibility of significant<br>uptake through the skin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA / VME: 2 ppm (8<br>heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). restrictive<br>limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 üren<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 üren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel        |

| Bileşen   | İtalya                                                                                                                         | Almanya                                           | Portekiz                                                        | Hollanda                                                                                                                                       | Finlandiya                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    |                                                                                                                                | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos                                    | huid<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 137 ppm 8 üren<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 üren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |
| Kloroform | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Media Ponderata nel<br>Tempo<br>Pelle | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK  | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 25 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 üren                                                                    | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 4 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho       |

| Bileşen | Avusturya                        | Danimarka                                              | İsviçre                      | Polonya                                    | Norveç                                                     |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Etanol  | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

|           |                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | MAK-KZGW: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | timer<br>STEL: 2000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 500 ppm 8 Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                     |                                      | STEL: 625 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                     |
| Kloroform | Haut<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                             | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud                  | Haut/Peau<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>4 ppm STEL (value calculated)<br>15 mg/m <sup>3</sup> STEL (value calculated)<br>Hud |

| Bileşen   | Bulgaristan                                                | Hırvatistan                                                                 | İrlanda                                                                                                                   | Kıbrıs                                                                             | Çek Cumhuriyeti                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.    | STEL: 1000 ppm 15 min                                                                                                     |                                                                                    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                   |
| Kloroform | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 29.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen   | Estonya                                                                                                                                       | Gibraltar                                                          | Yunanistan                                   | Macaristan                                                                                                                                                 | İzlanda                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 500 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15 minutes.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |                                                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2000 ppm 15 percekben. CK<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1000 ppm 8 órában. AK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1000 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup>        |
| Kloroform | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                                                     | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Bileşen   | Letonya                                                                            | Litvanya                                                                                                | Lüksemburg                                                                                                        | Malta                                                                                         | Romanya                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                        | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                   |                                                                                               | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15 minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Kloroform | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda                                                | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                           |

| Bileşen   | Rusya                                                           | Slovak Cumhuriyeti                                                            | Slovenya                                                                                                                         | İsveç                                                                                                                                                                   | Türkiye |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Etanol    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15 minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Indicative STEL: 1000 ppm 15 minutter<br>Indicative STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |         |
| Kloroform | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2019                                   | Potential for cutaneous                                                       | TWA: 2 ppm 8 urah                                                                                                                | Indicative STLV: 5 ppm                                                                                                                                                  | Deri    |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

|  |                                                  |                                                       |                                          |                                                                                                                                            |                                                       |
|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Skin notation<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 2019 | absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koza | 15 minuter<br>Indicative STLV: 25<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar.<br>Hud | TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

Değerleri için tabloya bakın

| Component                | Akut etkisi yerel (Oral) | Akut etkisi sistemik (Oral) | Kronik etkileri yerel (Oral) | Kronik etkileri sistemik (Oral) |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 (<0.8) |                          | DNEL = 87 mg/kg bw/d        |                              |                                 |

| Component                  | Akut etkisi yerel (Dermal) | Akut etkisi sistemik (Dermal) | Kronik etkileri yerel (Dermal) | Kronik etkileri sistemik (Dermal) |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 (<0.8)   |                            |                               |                                | DNEL = 343mg/kg<br>bw/day         |
| Kloroform<br>67-66-3 (>99) |                            |                               |                                | DNEL = 0.94mg/kg<br>bw/day        |

| Component                  | Akut etkisi yerel (Solunum)  | Akut etkisi sistemik (Solunum) | Kronik etkileri yerel (Solunum) | Kronik etkileri sistemik (Solunum) |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 (<0.8)   | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup> |                                |                                 | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>        |
| Kloroform<br>67-66-3 (>99) |                              | DNEL = 333mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>        |

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

| Component                  | Tatlısu          | Tatlı su sediment               | Su aralıklı      | Kanalizasyon arıtmasında mikroorganizmalar | Toprak (Tarım)              |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Kloroform<br>67-66-3 (>99) | PNEC = 0.146mg/L | PNEC = 0.45mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.133mg/L | PNEC = 0.048mg/L                           | PNEC = 0.56mg/kg<br>soil dw |

| Component                  | Deniz suyu       | Deniz suyu sediment             | Deniz suyu aralıklı | Gıda zinciri | Hava |
|----------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------|
| Kloroform<br>67-66-3 (>99) | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.09mg/kg<br>sediment dw |                     |              |      |

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

## Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynaktan kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

## Kişisel koruyucu ekipman

### Göz Koruması

Gözlükler (AB standardı - EN 166)

### Ellerin Korunması

Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi | Etkileme zamanı | Eldiven kalınlığı | AB standardı       | Eldiven yorum                                                                |
|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)         | > 480 dakika    | 0.30 mm           | Seviye 6<br>EN 374 | As Kimya tarafından Geçirgenlik Direnci<br>EN374-3 Belirlenmesi altında test |
| Neopren           | < 25 dakika     | 0.45 mm           |                    |                                                                              |
| Butil kauçuk      | < 15 dakika     | 0.35 mm           |                    |                                                                              |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

### Solunum Koruması

İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar. Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

### Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** düşük kaynama noktasına sahip organik çözücü AX Tipi Kahverengi EN371 uygun

### Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı

Eğer maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Vana filtreleme: EN405; veya; Yarım maskesi: EN140; artı filtresi, TR141  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

### Çevresel maruziyet kontrolleri

Ürünün kanallara gitmesini önleyin.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Fiziksel Hal            | Sıvı                   |
| Görünüm                 | Renksiz                |
| Koku                    | aromatik Hafif tatlı   |
| Koku Eşiği              | Mevcut veri yok        |
| Erime noktası/aralığı   | -63 °C / -81.4 °F      |
| Yumuşama Noktası        | Mevcut veri yok        |
| Kaynama noktası/aralığı | 61 °C / 141.8 142.7 °F |
| Yanıcılık (Sıvı)        | Mevcut veri yok        |
| Yanıcılık (katı, gaz)   | Uygulanamaz            |
| Patlama limitleri       | Mevcut veri yok        |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

|                                         |                                |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil             | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Mevcut veri yok                |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok                |                                   |
| <b>pH</b>                               | Bilgi mevcut değil             |                                   |
| <b>Viskozite</b>                        | 0.56 mPa.s @ 20 °C             |                                   |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | 8 g/L (20°C)                   |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Karışabilir; organik çözücüler |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                                |                                   |
| <b>Bileşen</b>                          | <b>Düşük Pow</b>               |                                   |
| Etanol                                  | -0.32                          |                                   |
| Kloroform                               | 2                              |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | 213 mbar @ 20 °C               |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | 1.480                          |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz                    | Sıvı                              |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | 4.12 (Hava=1.0)                | (Hava=1.0)                        |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Uygulanamaz (sıvı)             |                                   |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Molekül formülü</b>  | C H Cl <sub>3</sub>       |
| <b>Molekül Ağırlığı</b> | 119.38                    |
| <b>Buharlaşma Oranı</b> | 11.6 (Butil Asetat = 1.0) |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır. İNHİBİTÖRÜN AZALMASINA BAĞLI OLARAK KARARSIZ (REAKTİF). Isığa duyarlıdır.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zararlı Polimerizasyon</b> | Zararlı polimerizasyon meydana gelmez. |
| <b>Zararlı Reaksiyonlar</b>   | Normal proses altında hiçbiri.         |

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Geçimsiz Ürünler. Isı, alevler ve kıvılcımlar. Asiri isi. Işığa maruz kalma. Nemden koruyun.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli oksitleyici maddeler. Alkali metaller. Alüminyum. Aseton.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO<sub>2</sub>). Fosgen. Hidrojen klorür gazı.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Dermal

Soluma

Kategori 4

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Kategori 3

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

| Bileşen   | LD50 Oral                                                                      | LD50 Dermal               | LC50 Inhalasyon                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse )                   | -                         | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Kloroform | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit ) | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h                                      |

(b) Deri korozyonu / tahrişi; Kategori 2

(c) Ciddi göz hasarı / tahrişi; Kategori 2

(d) Solunum veya cilt hassaslaşması;  
Solunumla ilgili Mevcut veri yok  
Cilt Mevcut veri yok

| Component                  | Test yöntemi                                      | Test türleri | Sonuç Eğitim    |
|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <0.8 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST)                    | fare         | non-sensitising |
|                            | OECD Test Klavuzu 429<br>Yerel lenf nodu denemesi | fare         | non-sensitising |

(e) germ hücreli mutajenite; Mevcut veri yok

| Component                  | Test yöntemi                                  | Test türleri           | Sonuç Eğitim |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <0.8 ) | AMES testi<br>OECD Test Klavuzu 471           | in vitro<br>Bakteriler | negatif      |
|                            | Geni hücre mutasyonu<br>OECD Test Klavuzu 476 | in vitro<br>memeli     | negatif      |

(f) karsinojenisite; Kategori 2

Aşağıda yer alan tablo her bir ajansın hangi içerik maddeyi kanserojen olarak listelediğini göstermektedir. Karsinojenik etki için sınırlı delil. Etanol has been shown to be carcinogenic in long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage.

| Bileşen   | EU | UK | Almanya | IARC     |
|-----------|----|----|---------|----------|
| Kloroform |    |    |         | Group 2B |

(g) Üreme toksisitesi; Kategori 2

| Component                  | Test yöntemi          | Test türleri / süre    | Sonuç Eğitim          |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <0.8 ) | OECD Test Klavuzu 416 | Oral / fare<br>2 Nesil | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                            | OECD Test Klavuzu 414 | Soluma / Siçan         | NOAEC =<br>16000 ppm  |

Üreme Üzerindeki Etkiler

ÜREME ZARARLILIĞI ŞÜPHESİ - ANNE KARNINDAKİ BEBEĞE ZARAR VEREBİLECEK MADDE İÇERİR (DOĞUM KUSURLARINA NEDEN OLUR) (HAYVANLARDAN ELDE EDİLEN VERİLERE GÖRE).

(h) STOT-tek maruz kalma; Kategori 3

Sonuçlar / Hedef Organlar Merkezi sinir sistemi (MSS).

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

(i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Kategori 1

Sonuç Eğitim

LOAEL = 15 mg/kg bw/day

Hedef Organlar

NOAEC = 25 mg/m<sup>3</sup>  
Böbrek, Karaciğer, Burun Boşlukları.

(j) Aspirasyon tehlikesi;

Mevcut veri yok

Diğer Advers Etkiler

Deney hayvanlarında tümörojen etkiler meydana geldiği bildirilmiştir. Tam bilgi için RTECS' deki gerçek girişe bakınız.

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Aşırı maruz kalmayla ilgili belirtiler baş dönmesi, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, bilinçsizlik hali, nefes almanın durmasıdır. May cause decreases in blood pressure and other cardiac effects. Belirtilerin ortaya çıkması gecikebilir.

11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekotoksisite etkileri

Kanalizasyona boşaltmayın. Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir.

| Bileşen   | Tatlı Su Balığı                                                                                                                                                                                                                     | Su Piresi                                     | Tatlı Su Yosunu                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanol    | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/L/96h                                                                                                                                                                          | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |
| Kloroform | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 28.9 mg/L/48h                          | EC50 = 560 mg/L/48h                        |

| Bileşen   | Mikrotoks                                                                                                                                                    | M-Faktör |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Etanol    | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 35470 mg/L/5 min                                                  |          |
| Kloroform | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min |          |

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık

Kalıcılık yapması olası değildir, sağlanan bilgiye dayanarak.

| Component                | Nitelik kaybı   |
|--------------------------|-----------------|
| Etanol<br>64-17-5 (<0.8) | OECD 301E = 94% |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

## Kanalizasyon arıtma tesisi Bozulması

Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim yapması olası değildir

| Bileşen   | Düşük Pow | Biyoyoğunlaşma faktörü (BFC) |
|-----------|-----------|------------------------------|
| Etanol    | -0.32     | Mevcut veri yok              |
| Kloroform | 2         | 1.4 - 13 dimensionless       |

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün yüzeyden kolayca buharlaşır uçucu organik bileşikler (VOC) içeren Uçuculuğundan dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Havaya hemen yayılır

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Madde kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) / çok kalıcı ve çok biyobirikimli kabul edilmez (vPvB).

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yok edici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüphe duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

#### Kalıntılardan/Kullanılmayan Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

#### Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

#### Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

#### Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 14.1. UN numarası                        | UN1888    |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Kloroform |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 6.1       |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III       |

### ADR

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| 14.1. UN numarası                        | UN1888    |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Kloroform |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 6.1       |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III       |

ACR15821

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

## IATA

14.1. UN numarası UN1888  
14.2. Uygun UN taşımacılık adı Kloroform  
14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 6.1  
14.4. Ambalajlama grubu III

14.5. Çevresel zararlar Tespit zararları yoktur

14.6. Kullanıcı için özel önlemler Gerekli özel önlemlerin alınması.

14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin  
Kodu gereğince dökme Ulaştırma

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Çin (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Avustralya (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen   | CAS No  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|-----------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X                                                        |
| Kloroform | 67-66-3 | 200-663-8 | -      | -   | X     | X    | X        | X    | X                                                        |

| Bileşen   | CAS No  | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|---------|------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etanol    | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Kloroform | 67-66-3 | X    | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

| Bileşen   | CAS No  | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar                                                                                                                                                                    | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | -                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                              |
| Kloroform | 67-66-3 | -                                                              | Use restricted. See item<br>32.<br>(see<br><a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) | -                                                                                                              |

#### REACH bağlantıları

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

ACR15821

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

| Bileşen   | CAS No  | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol    | 64-17-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Kloroform | 67-66-3 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği

| Component                    | EK I - BÖLÜM 1<br>İhracat bildirim prosedürüne tabi kimyasalların listesi (8. maddede atıfta bulunmaktadır)                                             | EK I - BÖLÜM 2<br>PIC bildirimi için uygun kimyasalların listesi (11. maddede atıfta bulunmaktadır) | EK I - 3. BÖLÜM<br>PIC prosedürüne tabi kimyasalların listesi (Madde 13 ve 14'te atıfta bulunmaktadır) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kloroform<br>67-66-3 ( >99 ) | b - yasak (ilgili kategori veya kategoriler için)<br><br>b - yasak (ilgili kategori veya kategoriler için)<br><br>i(2) - halk için endüstriyel kimyasal | -                                                                                                   | -                                                                                                      |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?

Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın

Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

İşyerindeki genç insanların korunmasına ilişkin Direktif 94/33/EC 'yi dikkate alın

Dir al not iş yerinde hamile ve emziren kadınların korunmasıyla ilgili 92/85/EC

## Ulusal Yönetmelikler

## WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen   | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı                             |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Etanol    | WGK1                            |                                                      |
| Kloroform | WGK 3                           | Class I : 20 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Bileşen   | Fransa - INRS (meslek hastalıklarının Tablolar)      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Etanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |
| Kloroform | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( <0.8 )   |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |
| Kloroform<br>67-66-3 ( >99 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H302 - Yutulması halinde zararlıdır  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H315 - Cilt tahrişine yol açar  
H319 - Ciddi göz tahrişine yol açar  
H351 - Kansere yol açma şüphesi var  
H361d - Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var  
H336 - Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir  
H372 - Cilt ile teması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler  
Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi  
PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri  
IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri  
KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri  
DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi  
ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler  
AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri  
NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

WEL - İşyeri maruz kalma sınırı  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)  
DNEL - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye  
RPE - Solunum Koruyucu Donanım  
LC50 - Öldürücü Konsantrasyon 50%  
NOEC - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu  
PBT - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

TWA - Zaman Ağırlıklı Ortalama  
IARC - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı  
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)  
LD50 - Öldürücü Doz% 50  
EC50 - Etkili Konsantrasyon 50%  
POW - Ayrılma katsayısı octanolün: Su  
vPvB - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

ADR - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin  
Avrupa Anlaşması  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code  
OECD - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  
BCF - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air  
Transport Association  
MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası  
Sözleşmesi  
ATE - Akut zehirlilik tahmini  
VOC - (uçucu organik bileşik)

### Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadviser - LOLI Merck indeksi, RTECS

### Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal tehlike farkındalık eğitimi, etiketlenmenin kapsanması, güvenlik veri sayfaları, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen.  
Kişisel koruyucu ekipmanın kullanılması, uygun seçimin kapsanması, uyumluluk, önemli eşikler, özen, bakım, uygunluk ve EN  
standartları.  
Gözlerin yıkanması ve emniyet duşların kullanılması dahil, kimyasal maddeye maruz kalmakla ilgili ilk yardım.  
Kimyasal olaya cevap eğitimi.  
Yangının önlenmesi ve yangınla mücadele edilmesi, tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, statik elektrik, buharlardan ve tozlardan  
kaynaklanan patlayıcı atmosferler.

Hazırlanma Tarihi

20-Oca-2010

Revizyon Tarihi

02-Tem-2024

Revizyon Özeti

Güncellenen GBF bölümleri, 7.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Chloroform, stabilized with ethanol

Revizyon Tarihi 02-Tem-2024

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu